

Manual del usuario



Contenido:

1. 📘 Introducción	2
2. ⚙️ Requisitos e Instalación (Actualizado)	2
3. 🛡️ Acceso y Seguridad del Sistema	2
3.1. 📄 Acceso y Registro de Seguridad	2
Instrucciones para el primer uso:	3
3.2. 🏠 Panel Principal (Home)	7
3.3. 📦 Gestión de Inventario	8
3.3.1. 🔍 Operaciones detalladas de Inventario	9
A. ➕ Añadir un Producto Nuevo	9
B. ✏️ Modificar un Producto Existente	11
C. ✖️ Eliminar un Producto	11
3.4. 🔍 Módulo de Recetario	13
1. 📋 Listado de Recetas (Parte superior)	14
2. 🍷 Añade Ingredientes a la Receta (Parte inferior)	16
3. 🛠️ Gestión y Modificaciones	17
3.5. 📅 Planificador de Cocina: El Cerebro Logístico	19
3.5.1. 📁 Estructura y Tablas de Control	19
3.5.2. 🔍 El Botón "Cocinar Ahora"	20
3.5.3. 🔄 Gestión de Cambios y Recálculo	22
3.6. 🛒 Lista de Compra Inteligente	23
3.6.1. 🗯️ ¿Cómo calcula el sistema qué comprar?	24
3.6.2. ⚡ Automatización por Eventos	26
A. ✅ Marcar como Comprado	26
B. 📧 Enviar lista por Email	26
3.6.3. ✂️ El "Borrado Inteligente" (Recálculo por Cancelación)	27
4. 🛠️ Consejos de Uso y Mantenimiento	28
4.1. 💾 Seguridad de tus Datos (Backup)	28
4.2. ⚖️ Precisión y Unidades Coherentes	28
4.3. 🚀 Optimización de la Lista de Compra Inteligente	29

MANUAL DE USUARIO: CONTROLLER PRODUCT

1. Introducción

Controller_Product es una herramienta diseñada para digitalizar el control de inventario en bares y restaurantes. Permite gestionar existencias, crear recetas con descuento automático de stock y generar listas de compra inteligentes que pueden enviarse por correo electrónico.

2. Requisitos e Instalación (Actualizado)

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior.
- Ejecución: No requiere instalación de Python ni de librerías externas. Simplemente ejecute el archivo main.exe.
- Persistencia de Datos: Al iniciar la aplicación por primera vez, el sistema generará automáticamente el archivo controllerproduct.db en la carpeta raíz. Todos sus datos (inventario, usuarios, recetas) se guardarán en este archivo de forma local y segura.

Nota importante: Si desea hacer una copia de seguridad o llevarse sus datos a otro ordenador, solo tiene que copiar este archivo .db junto al ejecutable.

3. Acceso y Seguridad del Sistema

El sistema **ControllerProduct** incorpora mecanismos de seguridad diseñados para proteger el acceso y garantizar que únicamente el personal autorizado pueda gestionar la aplicación.

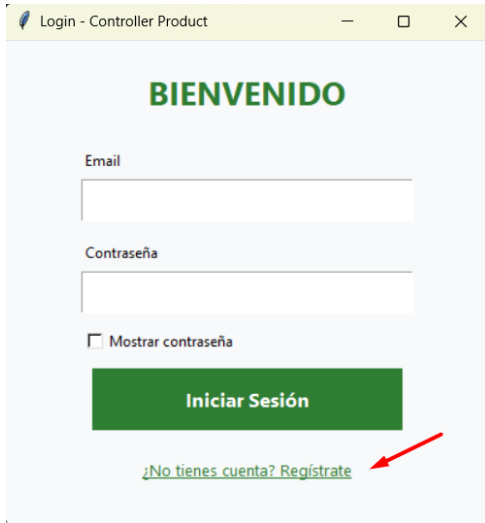
3.1. Acceso y Registro de Seguridad

El sistema implementa una barrera de seguridad para evitar que usuarios no autorizados creen cuentas con privilegios de gestión. Para ello, se requiere una clave de validación durante el proceso de registro.

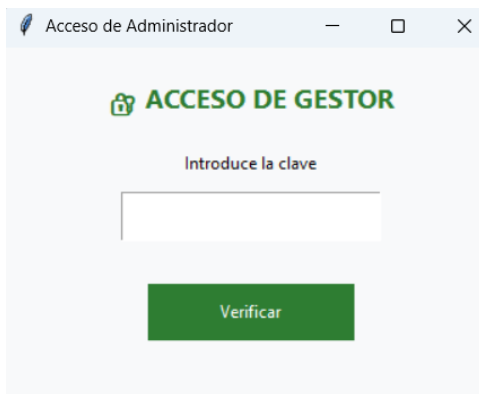
Clave de Validación del Gestor: 12345

Instrucciones para el primer uso:

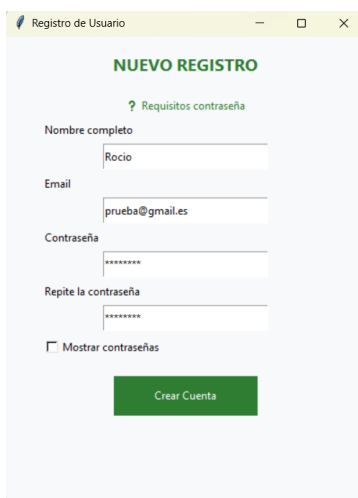
1. Al abrir la aplicación, haga clic en el enlace de "[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)".



2. En el campo "**Código de Gestor**", introduzca la clave de validación: **12345**.

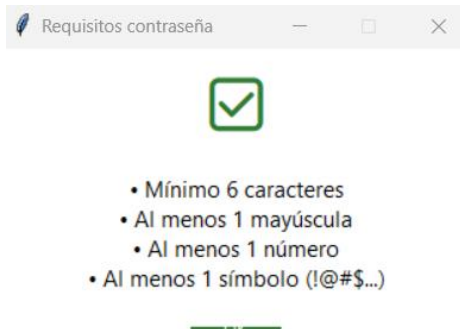


3. Complete los campos requeridos: **Nombre, Usuario, Contraseña y Repetir contraseña**.

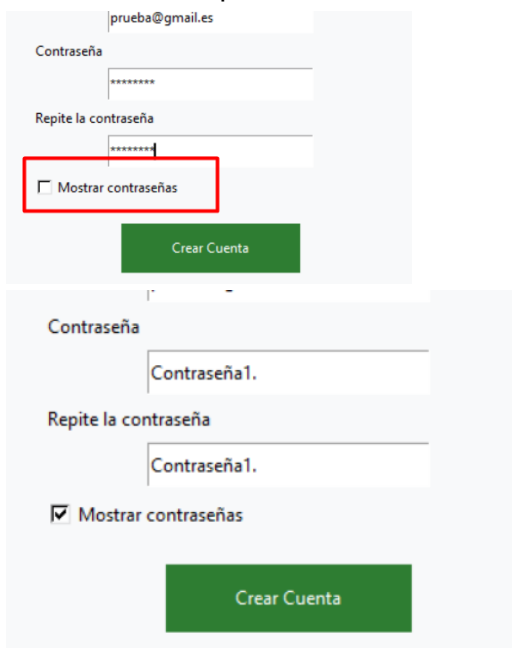


En el campo de **Contraseña**, encontrará un icono de ayuda (símbolo de interrogación "?"). Al seleccionarlo, se mostrará una ventana informativa con los requisitos necesarios para que la contraseña sea válida:

- Mínimo 6 caracteres
- Al menos 1 letra mayúscula
- Al menos 1 número
- Al menos 1 símbolo (por ejemplo: !@\$...)

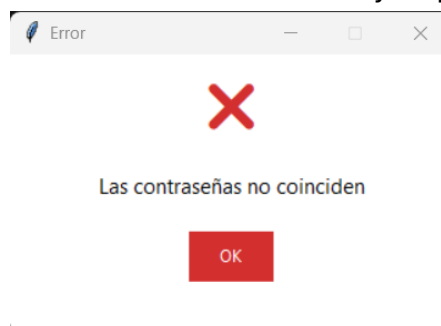


Asimismo, el sistema dispone de una opción "**Mostrar contraseña**", que permite visualizar el contenido introducido en los campos de contraseña para facilitar su comprobación.

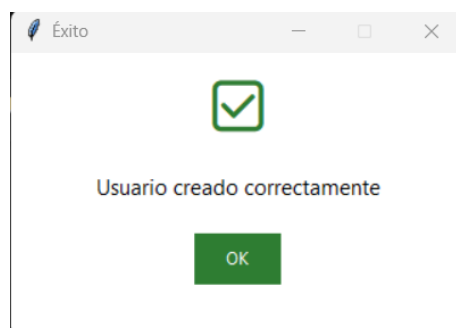
El formulario de creación de cuenta se muestra en dos estados. En el primer estado, el campo "Mostrar contraseñas" está desactivado (sin el símbolo de la casilla). En el segundo estado, el campo "Mostrar contraseñas" está activado (con el símbolo de la casilla). En ambos casos, los campos de contraseña muestran "Contraseña1." y hay un botón "Crear Cuenta" verde.

Asegúrese de que los campos **Contraseña** y **Repetir contraseña** coincidan exactamente antes de continuar.

En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que las contraseñas no coinciden y no permitirá completar el registro.



4. Pulse el botón **"Crear Cuenta"**.

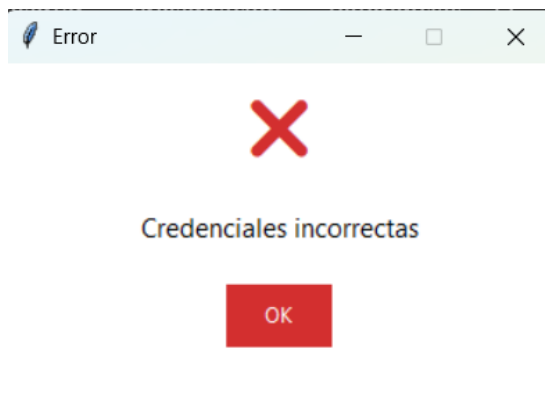


El sistema validará la clave introducida y, si es correcta, creará su perfil en la base de datos local. A partir de ese momento, podrá iniciar sesión utilizando sus credenciales.

5. Una vez completado el registro correctamente, el sistema redirigirá automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, donde deberá introducir sus credenciales para acceder a la aplicación.



Si las credenciales introducidas en la pantalla de inicio de sesión son incorrectas, el sistema mostrará un aviso informando del error y no permitirá el acceso hasta que los datos sean válidos.

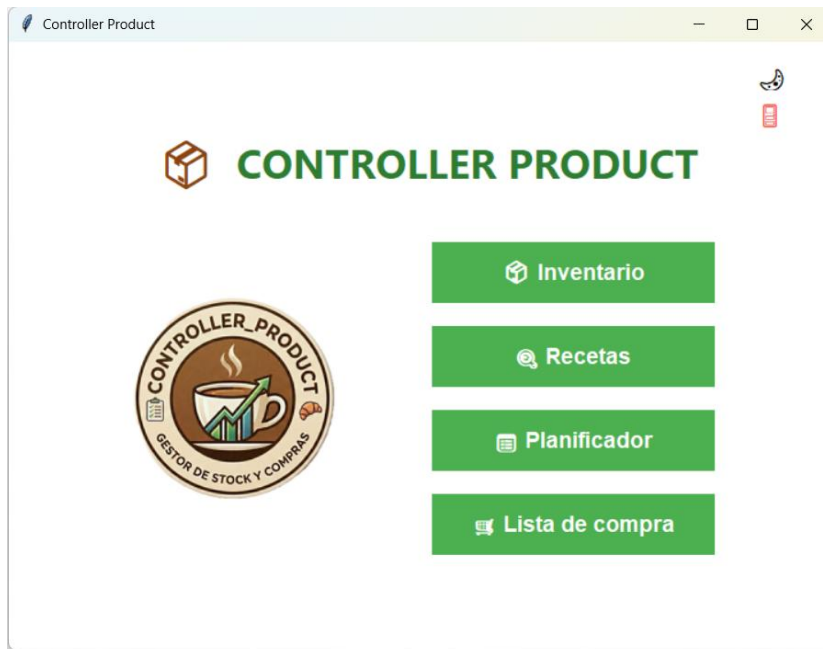


Si las credenciales introducidas son correctas, el sistema mostrará un mensaje de bienvenida con un saludo personalizado. Este mensaje tendrá una duración aproximada de dos segundos y desaparecerá automáticamente, permitiendo el acceso a la aplicación sin necesidad de interacción por parte del usuario.



3.2. 🏠 Panel Principal (Home)

Una vez que hayas iniciado sesión, entrarás directamente al panel principal de **ControllerProduct**. He diseñado esta pantalla para que sea el centro de control desde donde podrás moverte por todas las funciones de tu negocio de forma rápida.

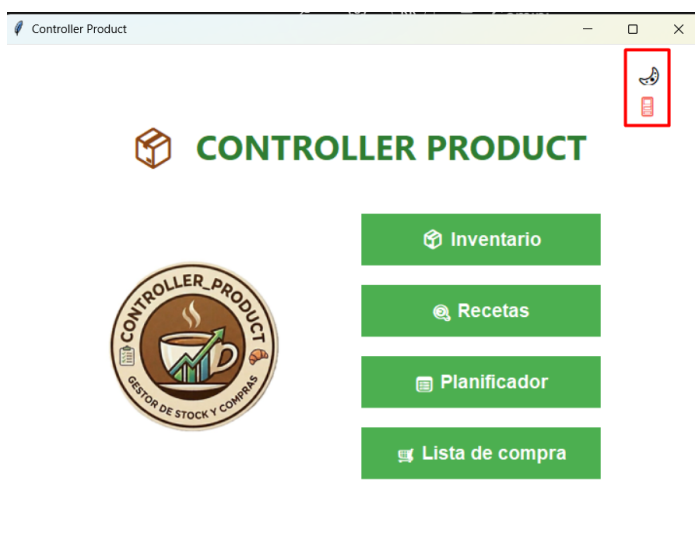


¿Qué puedes hacer desde aquí?

Tienes cuatro botones grandes para gestionar tu día a día:

- 📦 **Inventario:** Aquí es donde controlas todo tu almacén. Podrás ver qué tienes, qué falta y configurar los niveles de stock para que el programa te avise antes de que te quedes sin nada.
- 🔍 **Recetas:** Entra aquí para gestionar tus platos. Podrás ver los ingredientes de cada uno y, lo más importante, dar la orden de preparar el plato para que el stock se descuente solo.
- 📅 **Planificador:** Este botón te lleva a las **Recetas Pendientes**. Es ideal para organizar lo que tienes que cocinar hoy o dejar preparaciones listas para que se descuenten del inventario más tarde.
- 🛒 **Lista de compra:** Aquí aparecerá automáticamente todo lo que necesites reponer, ya sea porque ha bajado del stock mínimo o porque te ha faltado para una receta.

Personaliza tu experiencia

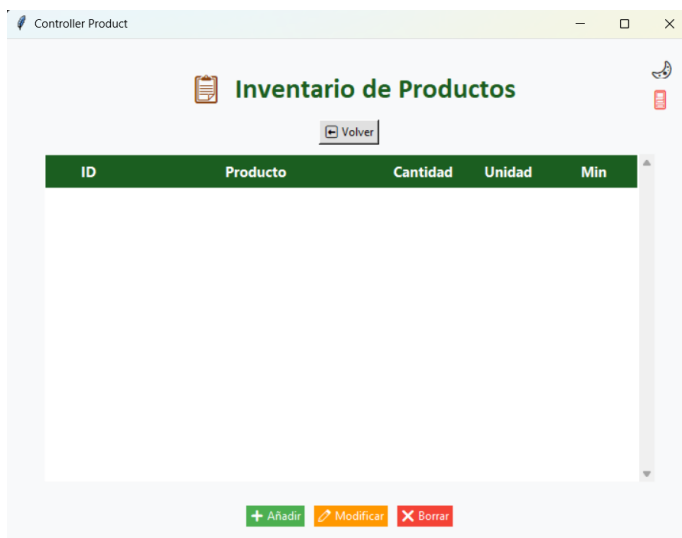


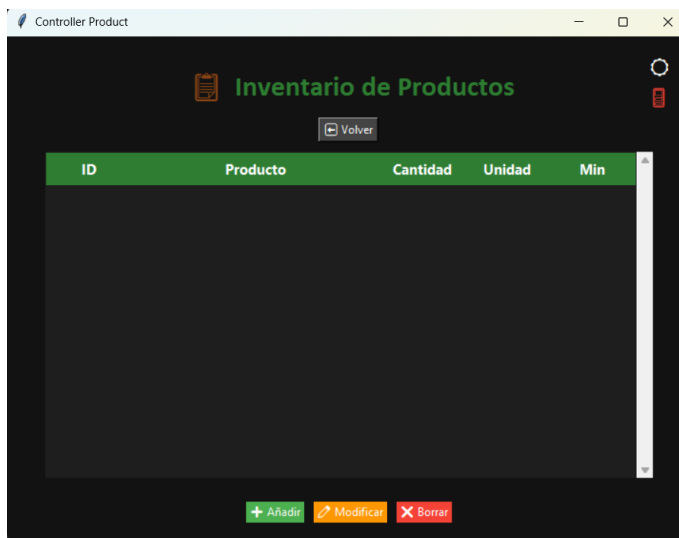
En la esquina de arriba tienes un par de herramientas muy útiles:

- **Cambiar el estilo (Modo Claro/Oscuro):** Si pulsas el icono del ☀️ o la 🌙, la aplicación cambiará de color.
- **Cerrar Sesión:** Si vas a dejar el ordenador o termina tu turno, pulsa este botón. El sistema te preguntará si estás seguro y, si aceptas, cerrará tu sesión para que nadie más pueda tocar tus datos sin permiso.

3.3. 📦 Gestión de Inventario

En esta sección es donde ocurre la magia del control de stock. Al entrar, verás una tabla limpia donde tienes toda la información de tus productos de un solo vistazo.





La tabla está dividida en columnas para que no te líes:

- **ID:** El número único de registro de cada producto.
- **Producto:** El nombre del artículo (por ejemplo: Café, Leche, Cerveza).
- **Cantidad:** Lo que tienes ahora mismo físicamente en el almacén.
- **Unidad:** Cómo lo mides (kg, litros, unidades, etc.).
- **Min (Stock Mínimo):** Aquí es donde tú decides cuándo un producto está "en peligro". Si la cantidad baja de este número, el sistema se pondrá en marcha para avisarte.

3.3.1. 🔍 Operaciones detalladas de Inventario

El módulo de inventario permite un control granular de las existencias. A continuación, se describen los procedimientos para las tareas de gestión más comunes, utilizando capturas de pantalla de la interfaz para ilustrar cada paso.

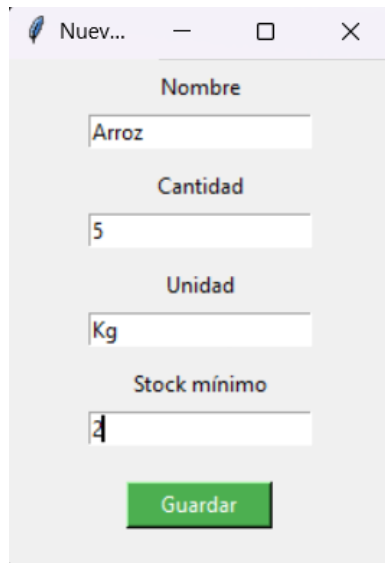
A. ➕ Añadir un Producto Nuevo

Este es el proceso para registrar un artículo que no existe en la base de datos:

1. **Iniciar la acción:** En la pantalla principal del Inventario, localice y pulse el botón verde "+ Añadir" situado en la parte inferior.
2. **Completar el Formulario:** Se abrirá una ventana emergente específica para esta tarea, como se muestra en la **Figura 1**. Deberá rellenar los cuatro campos obligatorios:
 - 2.1. **Nombre:** El nombre descriptivo del producto (ej. Arroz).

- 2.2. **Cantidad:** Las existencias físicas iniciales con las que empieza (ej. 5).
- 2.3. **Unidad:** La medida estándar (ej. Kg, Litros, Unidades).
- 2.4. **Stock mínimo:** El nivel crítico por debajo del cual el sistema generará una alerta y lo añadirá a la Lista de Compra (ej.

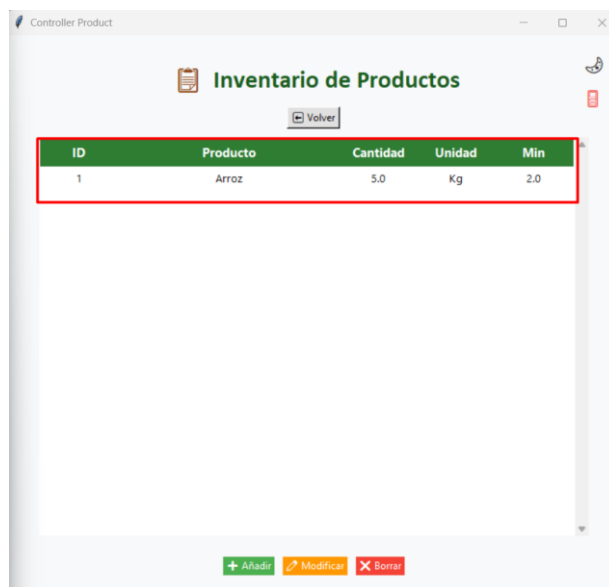
Formulario de registro de un nuevo producto.



Formulario de registro de un nuevo producto. El formulario tiene un título "Nuev..." y un botón de cerrar. Los campos de entrada son:

- Nombre: Arroz
- Cantidad: 5
- Unidad: Kg
- Stock mínimo: 2

Hay un botón verde "Guardar" al final del formulario.



Controlador de Productos. La interfaz muestra un título "Inventario de Productos" y un botón "Volver".

ID	Producto	Cantidad	Unidad	Min
1	Arroz	5.0	Kg	2.0

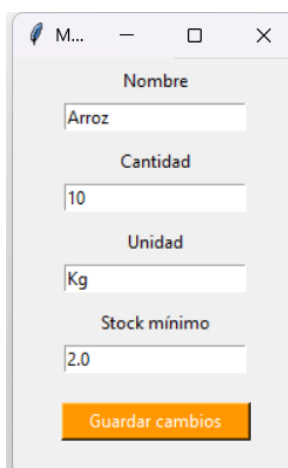
En la parte inferior hay tres botones: "+ Añadir", "Modificar" y "Borrar".

3. **Finalizar:** Una vez completados los datos, pulse el botón verde "Guardar". La ventana se cerrará y el nuevo producto aparecerá instantáneamente en la tabla principal del Inventario, listo para ser utilizado en recetas o planificaciones.

B. **Modificar un Producto Existente**

Si necesitas corregir un nombre, actualizar el stock manualmente o cambiar el margen de aviso, sigue estos pasos:

- **Selección:** Haz clic sobre el producto deseado en la tabla para que quede resaltado. Por ejemplo, selecciona "Arroz", que actualmente tiene una cantidad de **5.0**.
- **Acción:** Pulsa el botón naranja " **Modificar**" o utiliza el clic derecho para abrir el **Menú Contextual** y elegir "Modificar producto".
- **Edición:** Se abrirá la ventana de edición con los datos actuales. En este ejemplo, cambia la cantidad de **5** a **10** para reflejar la llegada de nuevo stock. También puedes ajustar el nombre o el stock mínimo si lo deseas.
- **Guarda los cambios:** Pulsa el botón naranja "**Guardar cambios**". Verás cómo la tabla se actualiza inmediatamente mostrando la nueva cantidad de **10.0**.



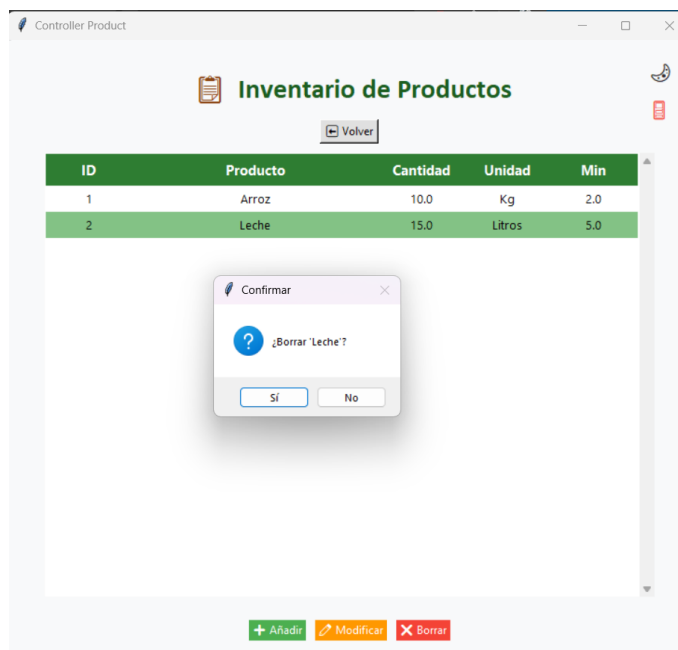
A screenshot of a web application window titled 'M...' with standard window controls. The window contains a form for editing a product. The form has four input fields: 'Nombre' with the value 'Arroz', 'Cantidad' with the value '10', 'Unidad' with the value 'Kg', and 'Stock mínimo' with the value '2.0'. Below these fields is an orange button labeled 'Guardar cambios'.

C. **Eliminar un Producto**

Si necesitas retirar un artículo que ya no forma parte de tu oferta, sigue estos pasos:

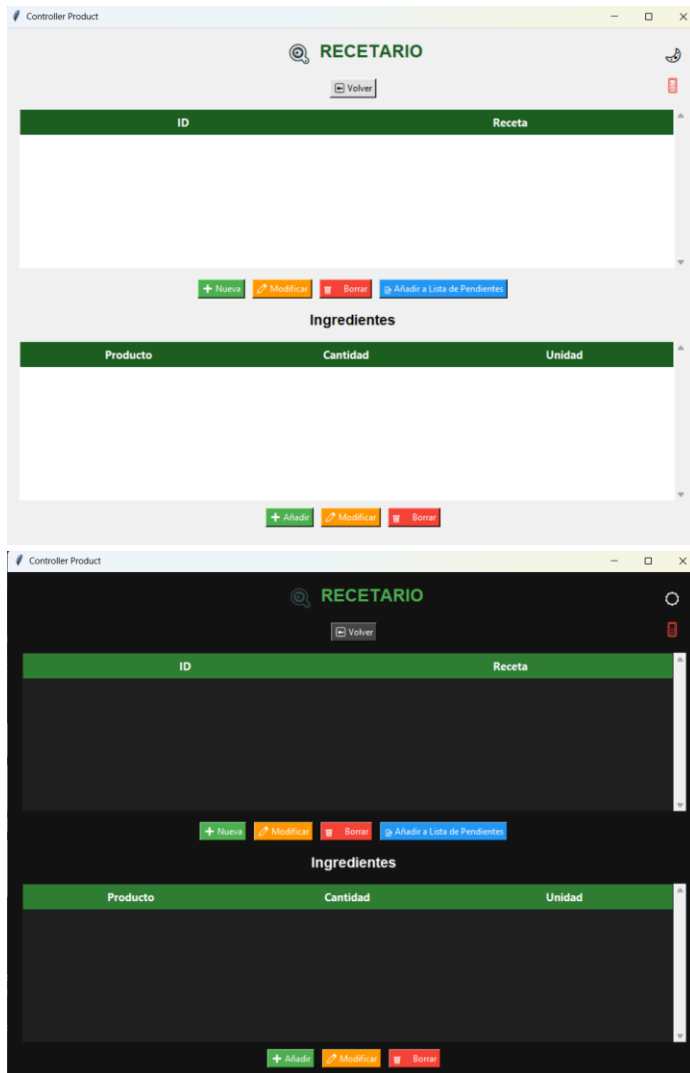
- **Selección:** Resalta el producto en la tabla haciendo un clic sobre él. En este caso, selecciona "**Leche**".
- **Acción:** Pulsa el botón rojo " **Borrar**" en la parte inferior o utiliza el clic derecho para abrir el **Menú Contextual** y elige "Borrar producto".

- **Confirmación de Seguridad:** Para evitar errores, el sistema no borrará el dato inmediatamente. Te aparecerá una ventana de confirmación con el mensaje: "**¿Borrar 'Leche'?**".
 - Pulsa "**Sí**" para eliminarlo definitivamente.
 - Pulsa "**No**" si te has equivocado o quieres mantener el producto.
- **Importante:** Ten en cuenta que si el producto forma parte de una **Receta**, eliminarlo podría afectar a los cálculos de tus platos o el sistema podría mostrarte un aviso de seguridad.



3.4. 📍 Módulo de Recetario

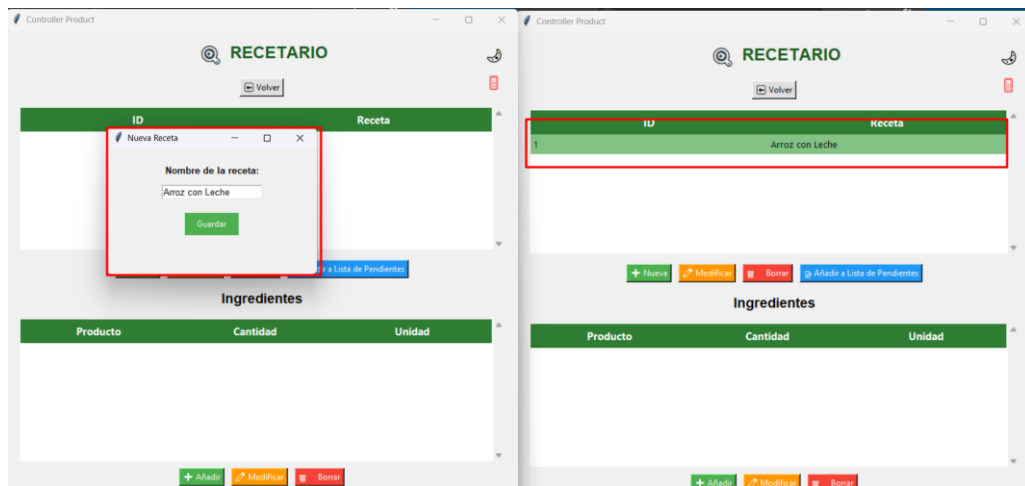
En esta pantalla es donde gestionas toda la oferta de tu local. Está dividida en dos partes para que siempre sepas qué lleva cada plato sin perderte.



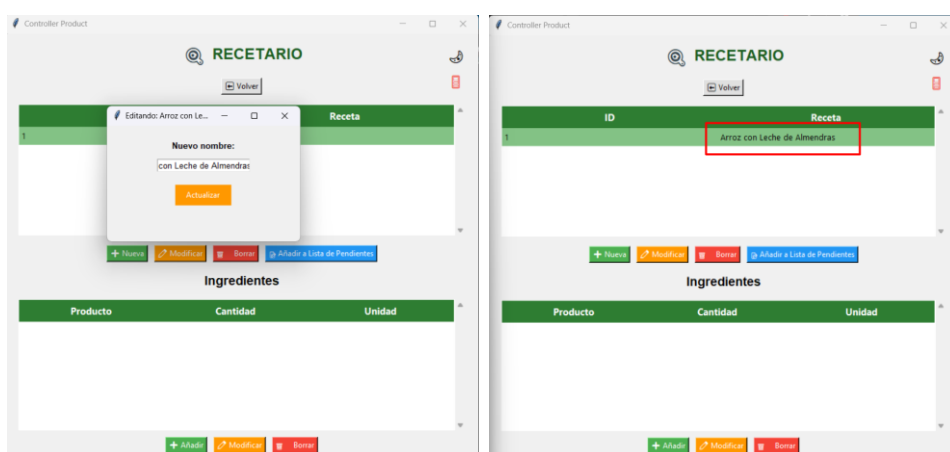
1. Listado de Recetas (Parte superior)

Aquí verás todas las recetas que has creado.

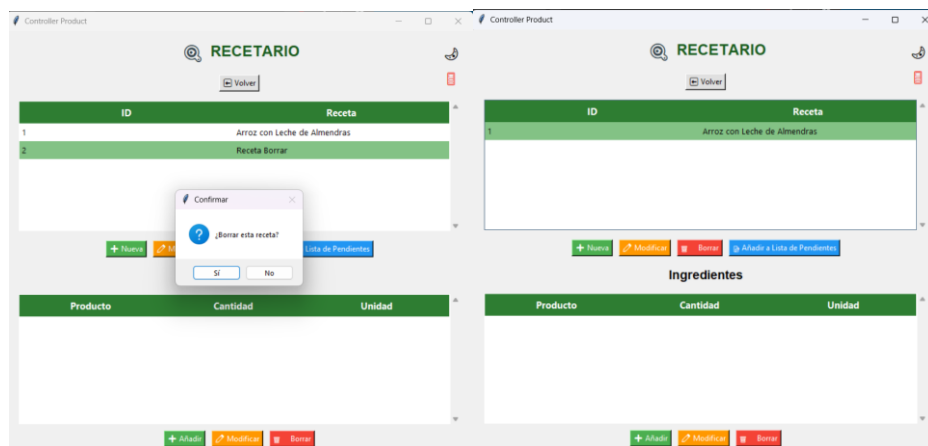
- **Crea una Receta:** Pulsa el botón verde "+ Nueva" o haz clic derecho en la tabla superior y elige "Nueva receta". Escribe el nombre (ej. "Arroz con Leche") y guarda.



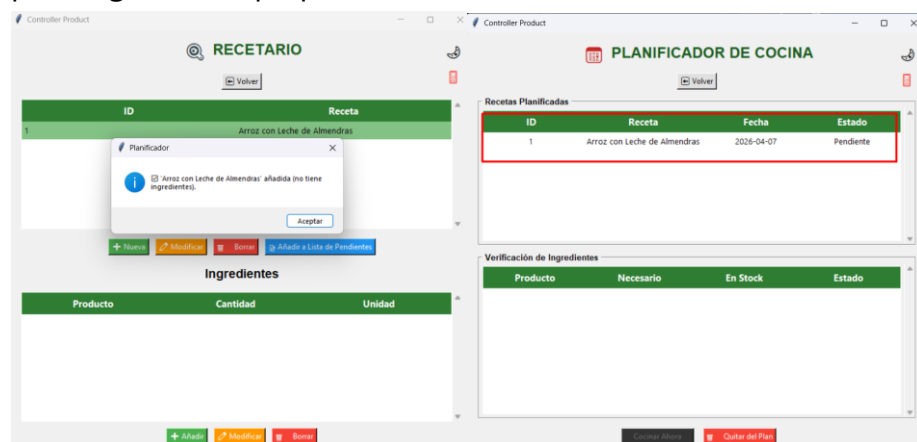
- **Modifica el nombre:** Si necesitas corregir un nombre, selecciona la receta y usa el botón naranja " Modificar" o la opción equivalente del menú contextual (clic derecho).



- **Elimina un plato:** Si quitas una receta de tu carta, usa el botón rojo "✖ **Borrar**" o el clic derecho.



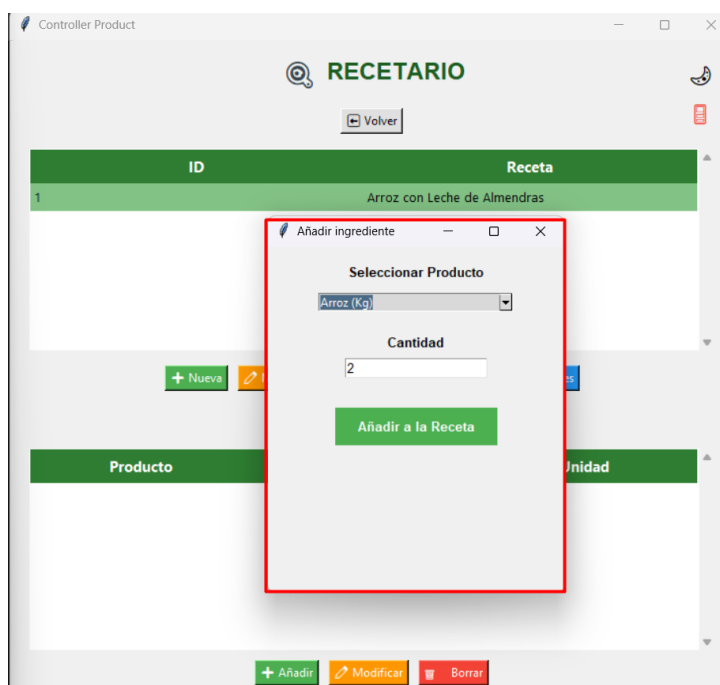
- **Añadir a Lista de Pendientes:** Este botón azul es fundamental. Cuando selecciones una receta y lo pulses, la enviarás directamente al **Planificador** para organizar su preparación.

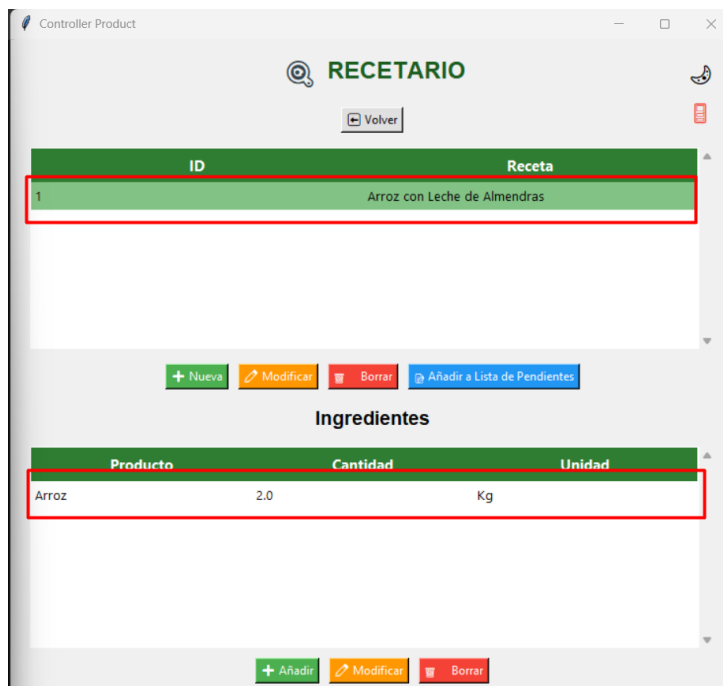


2. Añade Ingredientes a la Receta (Parte inferior)

Para que el sistema sepa qué debe descontar del stock, debes asignar los productos a cada receta:

- **Selección:** Haz clic sobre la receta que acabas de crear en la lista de arriba para activarla.
- **Añade el producto:** En el panel inferior (Ingredientes), pulsa el botón "+ Añadir".
- **Configuración:** Se abrirá la ventana "Añadir ingrediente".
 - **Seleccionar Producto:** Despliega la lista y elige uno de tus productos del inventario (como el "Arroz").
 - **Cantidad:** Escribe cuánto necesitas de ese ingrediente para esta receta.
- **Finaliza:** Haz clic en el botón verde "Añadir a la Receta".





3. Gestión y Modificaciones

- **Modifica Ingredientes:** Si cambias la receta, selecciona el ingrediente abajo y pulsa "**Modificar**" para ajustar la cantidad.

Modificando: Arroz

Producto: Arroz

Nueva Cantidad:

5.0

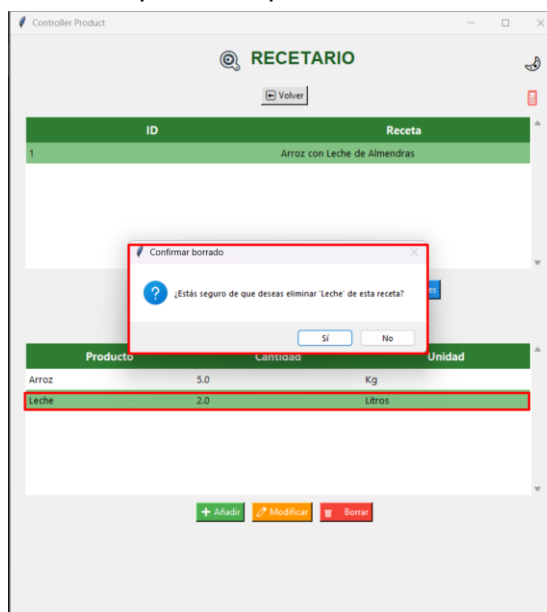
Nueva Unidad:

Kg

Guardar Cambios



- **Quita Ingredientes:** Usa el botón "**Borrar**" del panel inferior si un ingrediente ya no forma parte del plato.



3.5. Planificador de Cocina: El Cerebro Logístico

El Planificador es la herramienta que conecta tus recetas con la realidad de tu inventario. No solo organiza tus menús, sino que realiza un **escaneo de stock en tiempo real** para decirte si puedes empezar a cocinar o si debes pasar por el supermercado.

3.5.1. Estructura y Tablas de Control

La interfaz se divide en dos paneles inteligentes que trabajan de forma sincronizada:

- **Panel Superior (Recetas Planificadas):** Muestra los platos enviados desde el Recetario.
 - **ID:** Registro único de la planificación.
 - **Receta:** Nombre del plato (ej: "Arroz con Leche de Almendras").
 - **Fecha:** Día en que se planificó la elaboración.
 - **Estado:** Indica la situación del plato (por defecto, "**Pendiente**").
- **Panel Inferior (Verificación de Ingredientes):** Se activa al hacer clic en una receta superior y desglosa su viabilidad:
 - **Producto:** Nombre del ingrediente necesario.
 - **Necesario:** Cantidad exacta que exige la receta.
 - **En Stock:** Cantidad real disponible en tu inventario.
 - **Estado:** Un semáforo visual. Si aparece **LISTO (Verde)**, tienes suficiente. Si aparece **FALTA (Rojo)**, el stock es insuficiente.



3.5.2. El Botón "Cocinar Ahora"

Este botón es la "llave de paso" de tu inventario y cuenta con un sistema de seguridad inteligente. Su función es garantizar que no empieces a cocinar un plato si te falta stock en la despensa.

1. Validación Automática (El Semáforo):

Para demostrarlo, hemos añadido un nuevo ingrediente a la receta de Arroz con Leche de Almendras: "**Leche**". Observa la imagen detallada:

- **Arroz:** Necesitas 5.0 Kg y tienes 10.0 Kg. El sistema marca el estado en **LISTO (Verde)**.
- **Leche:** Necesitas **10** Litros, pero tienes **5.0** Litros en stock. El sistema marca el aviso en **FALTA (Rojo)**.



Al haber una falta de stock, aunque sea mínima, el botón "**Cocinar Ahora**" se mantendrá de color gris y estará **deshabilitado**. No podrás pulsarlo hasta que no repongas la canela en tu inventario.

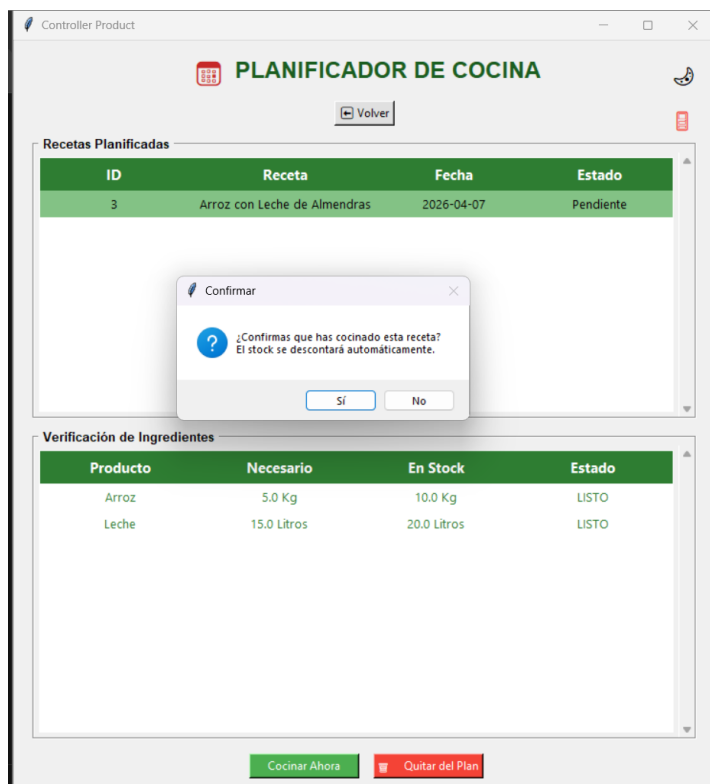
 **Nota de Usuario:** "Este sistema de seguridad te protege de errores graves. Evita que descuadres tu stock o que te quedes sin ingredientes a mitad de una elaboración."

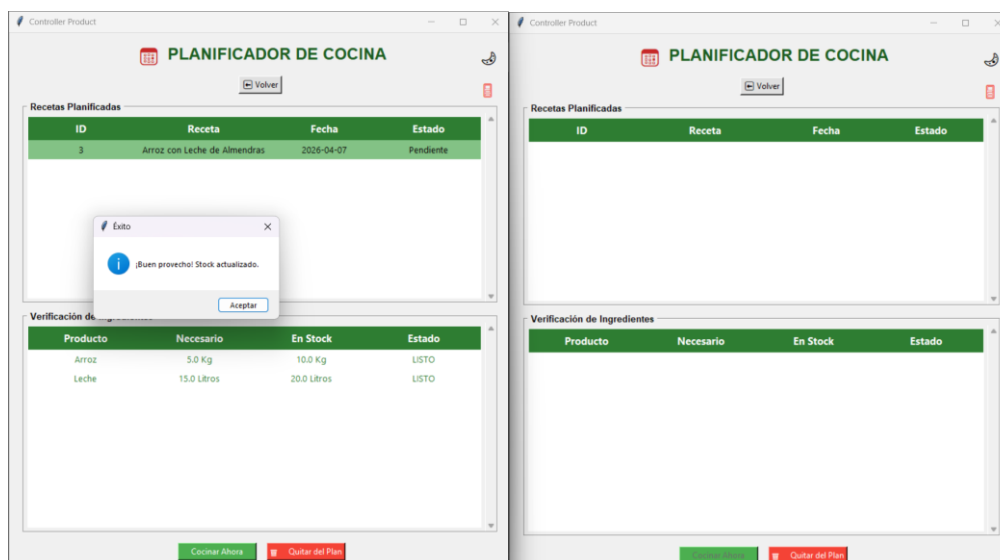
2. Ejecución de Cocinado (Cuando todo está en Verde):

Solo cuando **todos** los ingredientes de la tabla inferior (Arroz, Canela, etc.) tengan stock suficiente, el botón se pondrá de color verde brillante (**Estado Activado**). Al pulsarlo:

- **Descuento Automático:** El sistema resta al instante las cantidades usadas de cada ingrediente en la base de datos de tu inventario.
- **Limpieza de Plan:** La receta se marca como completada y desaparece de la lista superior de platos pendientes.

(Hare una entrada del producto necesario para que visualices como se habilita el botón y el mensaje que nos muestra al pulsarlo.)

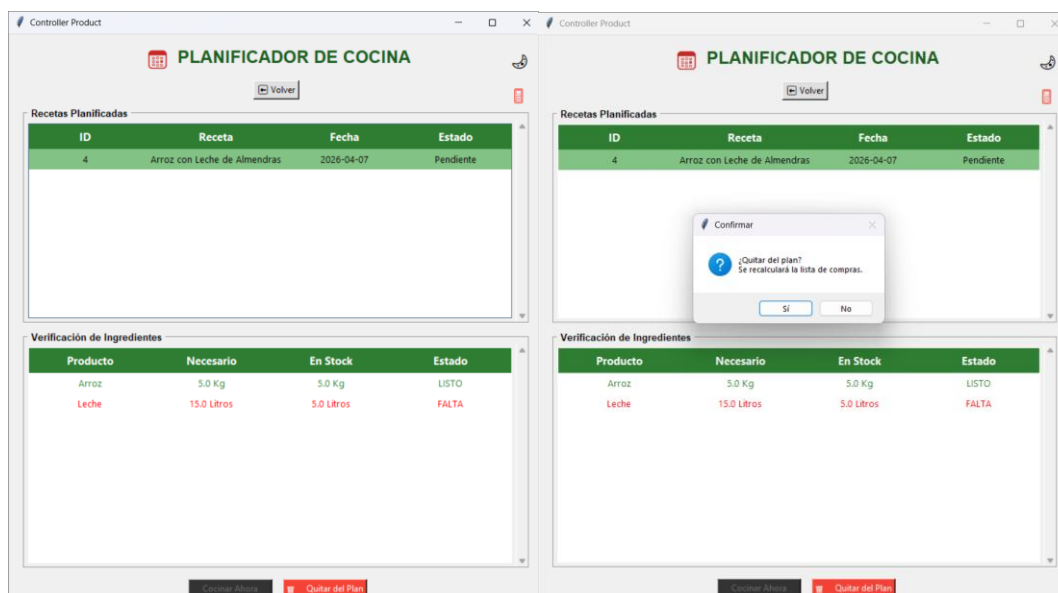


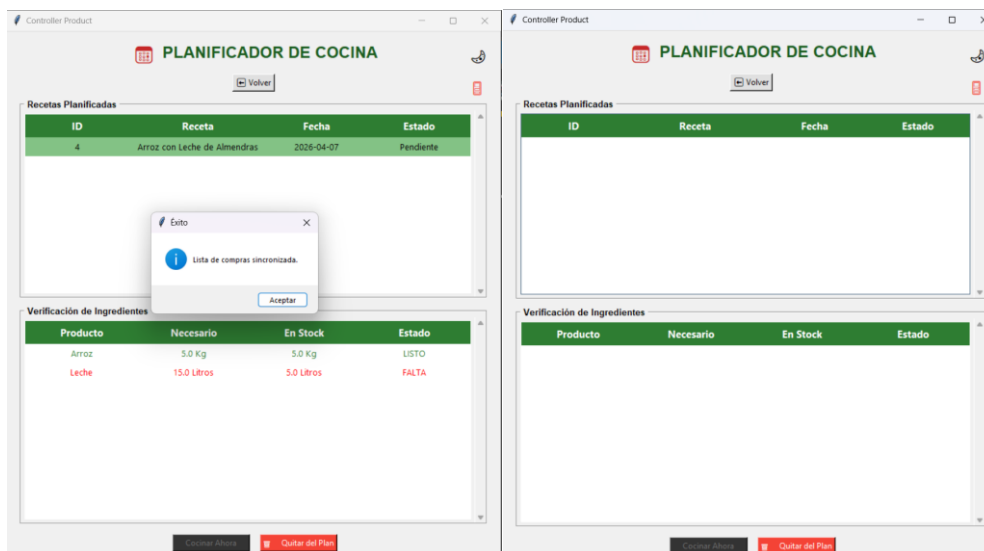


3.5.3. Gestión de Cambios y Recálculo

Si tus planes cambian, el sistema se adapta instantáneamente:

- **Botón "  Quitar del Plan":** Elimina la receta seleccionada de la lista de pendientes.



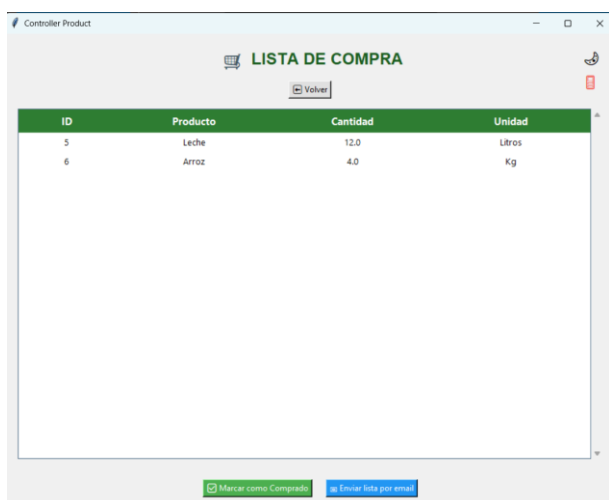


- **Inteligencia de Stock:** Al quitar un plato, el sistema **recalcula la Lista de la Compra en tiempo real**. Si tenías previsto comprar arroz para ese plato, la cantidad necesaria se restará de tu lista de pendientes para evitar compras innecesarias.

💡 **Consejo Pro:** Mantén siempre actualizado tu inventario para que el Planificador pueda darte un diagnóstico preciso de tus recetas.

3.6. 🛒 Lista de Compra Inteligente

Este módulo actúa como el "asistente de suministros" de tu negocio. No necesitas anotar qué falta; el sistema escanea el inventario y tus planes de cocina para generar una lista de pedidos optimizada.



3.6.1. 🤖 ¿Cómo calcula el sistema qué comprar?

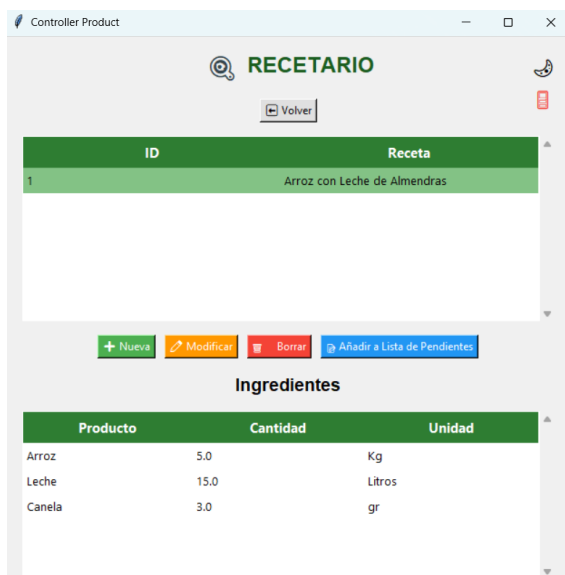
La lista no es estática. Se recalcula en tiempo real basándose en la **Necesidad Total**. El sistema suma lo que te pide el **Planificador** más el **Stock Mínimo** de seguridad, y le resta lo que ya tienes en el **Inventario**.

- **En el Inventario:** Tienes **5.0 Litros** de stock y un mínimo de **2.0 Litros**. Como tienes más del mínimo, el sistema no pediría nada... **de momento**.



ID	Producto	Cantidad	Unidad	Min
1	Arroz	10.0	Kg	2.0
3	Leche	5.0	Litros	2.0
4	Canela	50.0	gr	50.0

- **En el Recetario:** Tienes una receta (Arroz con Leche de Almendras) que requiere **15.0 Litros** de leche.



ID	Receta
1	Arroz con Leche de Almendras

Producto	Cantidad	Unidad
Arroz	5.0	Kg
Leche	15.0	Litros
Canela	3.0	gr

- **El planificador:** El sistema suma lo que te pide el planificador (**15.0**) más el stock mínimo que quieres mantener (**2.0**). Eso da un total de **17.0L** necesarios para estar tranquilos.

Controller Product

PLANIFICADOR DE COCINA

[Volver](#)

Recetas Planificadas

ID	Receta	Fecha	Estado
5	Arroz con Leche de Almendra	2026-04-07	Pendiente

Verificación de Ingredientes

Producto	Necesario	En Stock	Estado
Arroz	5.0 Kg	10.0 Kg	LISTO
Leche	15.0 Litros	5.0 Litros	FALTA
Canela	3.0 gr	50.0 gr	LISTO

[Cocinar Ahora](#) [Quitar del Plan](#)

- **El Resultado:** Como ya tienes **5.0L** en la nevera, el sistema resta: $17.0 - 5.0 = 12.0L$.

Controller Product

LISTA DE COMPRA

[Volver](#)

ID	Producto	Cantidad	Unidad
5	Leche	12.0	Litros

[Marcar como Comprado](#) [Enviar lista por email](#)

El sistema no solo calcula la cantidad necesaria para cubrir la producción (en este caso, 10 L para elaborar el arroz con leche), sino que también tiene en cuenta el **stock mínimo definido**. Por ello, se solicitan 12 L en total, garantizando que, tras la producción, el inventario no quede a cero y se mantenga el margen de seguridad establecido (2,0 L).

De este modo, se asegura una gestión de stock automatizada y eficiente, alineada con prácticas profesionales.

3.6.2. ⚡ Automatización por Eventos

Una vez que la lista te indica qué falta, el sistema te permite "confirmar" la llegada de los productos para que no tengas que sumarlos a mano en la pantalla de inventario.

A. Marcar como Comprado

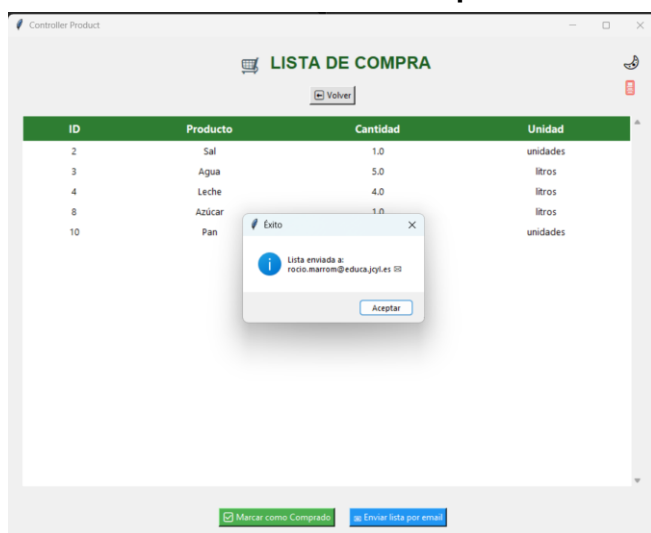
Cuando recibas el pedido (por ejemplo, los **12.0 Litros de Leche**), sigue estos pasos:

1. **Selección:** Haz clic sobre la fila de la "Leche" en la tabla de la **Figura 3.6c**.
2. **Confirmación:** Pulsa el botón verde "**Marcar como Comprado**" situado en la parte inferior.
3. **Resultado Automático:** * El producto **desaparece** de la Lista de Compra.
 - En el **Inventario**, la cantidad de Leche subirá automáticamente de 5.0 a 17.0 Litros.
 - El **Planificador** cambiará el estado de la receta de "FALTA" (Rojo) a "**LISTO**" (**Verde**), habilitando el botón de cocinado.

B. Enviar lista por Email

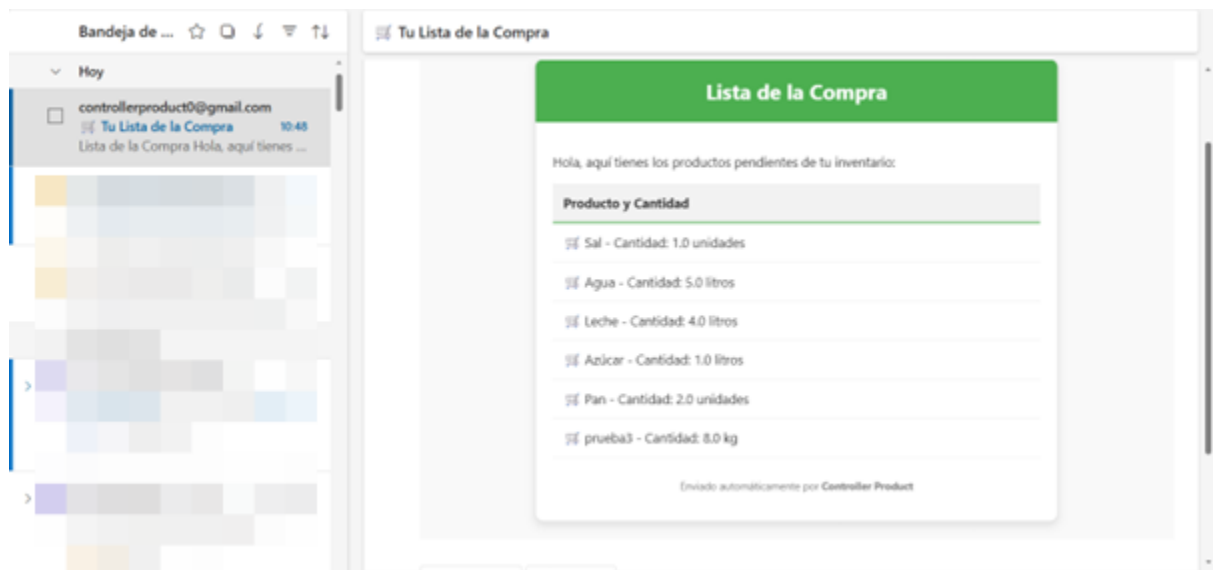
Si necesitas enviar el pedido a un proveedor o llevarlo en tu móvil mientras vas al supermercado:

1. Pulsa el botón azul "**Enviar lista por email**".



2. El sistema generará un correo electrónico profesional con el siguiente formato:
 - a. **Asunto:** Tu Lista de la Compra
 - b. **Cuerpo:** Productos y Cantidad
 -  Sal - Cantidad: 1.0 unidades
 -  Agua - Cantidad: 5.0 litros
 -  Leche - Cantidad: 4.0 litros

-  Azúcar - Cantidad: 1.0 litros
-  Pan - Cantidad: 2.0 unidades
-  prueba3 - Cantidad: 8.0 kg



Este proceso ahorra tiempo y evita errores de transcripción manual.

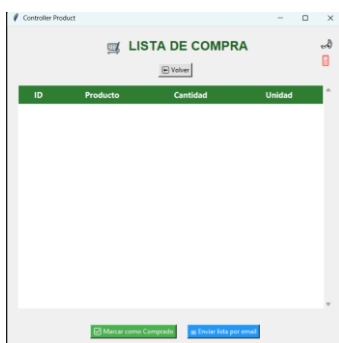
3.6.3. El "Borrado Inteligente" (Recálculo por Cancelación)

¿Qué pasa si decides no cocinar el Arroz con Leche? Gracias al código que implementamos, el sistema es proactivo:

- Si vas al **Planificador** y pulsas "**Quitar del Plan**", el sistema detecta que ya no necesitas esos 15.0L de leche para esa receta.



- Al volver a la **Lista de Compra**, verás que la leche ya no pide 12.0L.



- **¿Por qué?** Porque al quitar la receta, el sistema "entiende" que ya tienes 5.0L en stock, lo cual es suficiente para cubrir tu mínimo de 2.0L. Por tanto, **elimina el producto de la lista de compra** para que no gastes dinero innecesariamente.

4. Consejos de Uso y Mantenimiento

Para que **Controller Product** sea el aliado perfecto de tu negocio y la automatización funcione al 100%, sigue estas recomendaciones esenciales:

4.1. Seguridad de tus Datos (Backup)

- **El Corazón del Negocio:** El archivo `controllerproduct.db` contiene todo tu inventario, recetas y usuarios.
- **Copia Semanal:** Te recomendamos copiar este archivo a un pendrive o a la nube (Google Drive, Dropbox) al menos una vez a la semana. Si cambias de ordenador, solo tienes que llevarte este archivo junto al ejecutable para recuperar toda tu información.

4.2. Precisión y Unidades Coherentes

Para que el **Planificador** y la **Lista de Compra** no cometan errores de cálculo, las unidades deben coincidir siempre:

- **Regla de Oro:** Si registras la leche en "Litros" en el Inventario, úsala siempre en "Litros" en las Recetas.
- **Uso de Decimales:** Para cantidades pequeñas, usa el formato decimal (ej: para un café con leche de 200ml, introduce **0.2** en la receta si la unidad base es el Litro).

4.3. Optimización de la Lista de Compra Inteligente

- **Revisión de Mínimos:** El "Stock Mínimo" no es estático. Ajusta estos niveles según la temporada (ej: sube el mínimo de bebidas frías en verano) para que el sistema te avise con mayor antelación.
- **Cierre de Ciclo:** No olvides pulsar "**Marcar como Comprado**" en cuanto recibas la mercancía. Si no lo haces, el Planificador seguirá mostrando ingredientes en "FALTA" y no te dejará cocinar el plato, aunque ya lo tengas físicamente en la despensa.
- **Limpieza del Planificador:** Si una receta planificada finalmente no se va a elaborar, usa el botón "**Quitar del Plan**". Esto liberará esos ingredientes de la Lista de Compra y mantendrá tus previsiones de gasto actualizadas.